

Cours 3

Accès aux ports d'entrées

Table des matières

Bouton poussoir.....	2
Montage pour l'expérimentation.....	3
Exercices.....	6
Références.....	6

Document écrit par Stéphane Gill

Avril 2023



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

Ce cours vise à vous fournir l'essentiel des informations nécessaires afin de vous permettre d'accéder aux ports d'entrées d'un Raspberry Pi.

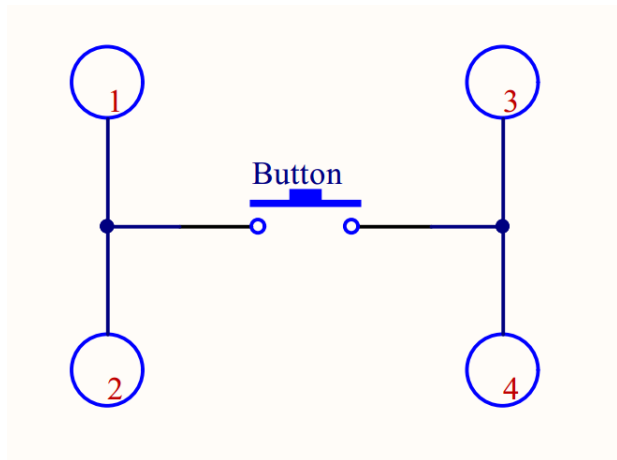
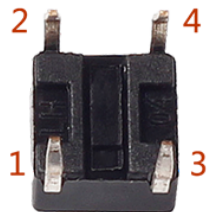
Dans ce cours :

- Accès aux ports d'entrées.

À faire :

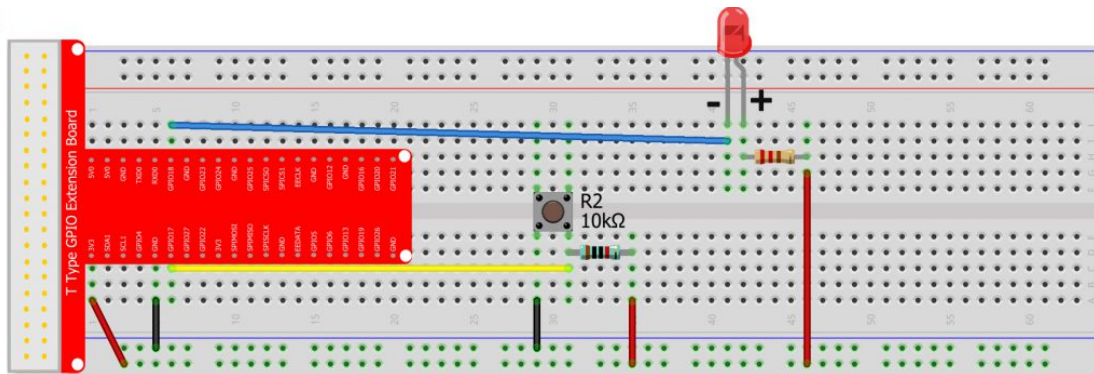
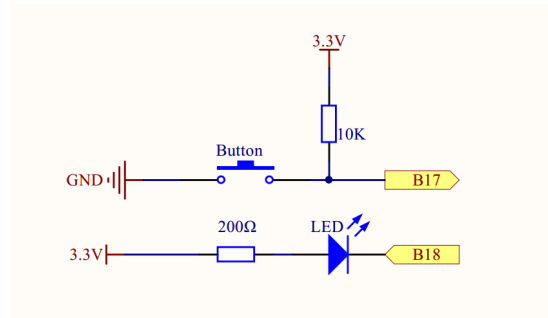
- Faire le montage proposé dans les notes de cours;
- Tester les exemples des notes de cours;
- Faire l'exercice.

Bouton poussoir



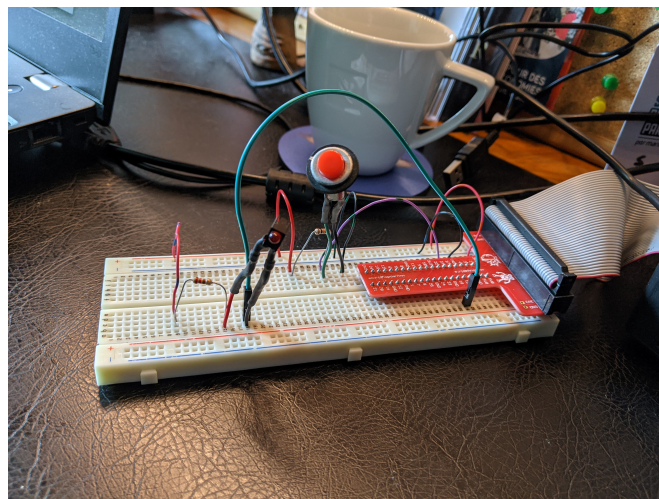
Montage pour l'expérimentation

Raccorder une DEL au port GPIO18 et le bouton poussoir au port GPIO17.



fritzing

Voici mon montage pour les tests.



Exemple 1 : Tester le fonctionnement de la DEL

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 DEL_PIN = 18
5
6 print("DEL test")
7
8 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
9 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
10
11 GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
12 print("DEL On")
13 time.sleep(2)
14 GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
15 print("DEL Off")
```

Exemple 2 : Tester le fonctionnement du bouton poussoir

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 BTN_PIN = 17
5
6 print("BTN test")
7 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
8 #set ButtonPin's mode to input, and pull up to high(3.3v)
9 GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
10
11 while True:
12     if GPIO.input(BTN_PIN):
13         print("Bouton relaché")
14     else:
15         print("Bouton pressé")
16         time.sleep(1.0)
```

Exemple 3 : Éteindre/Allumer la DEL (version 1)

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 BTN_PIN = 17
5 DEL_PIN = 18
6
7 def BtnDel(ev=None):
8     print("Bouton pressé")
9     if GPIO.input(DEL_PIN):
10         GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
11         print("DEL On")
```

```

12     else:
13         GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
14         print("DEL Off")
15
16 print("Bouton et DEL")
17 GPIO.setwarnings(False)
18 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
19 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
20 GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
21 #set up a falling detect on ButtonPin, and callback function to ButtonLed
22 GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, callback = BtnDel, bouncetime=500)
23
24 while True:
25     # Rien faire
26     time.sleep(0.5)

```

Exemple 4 : Éteindre/Allumer la DEL (version 2)

```

1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 BTN_PIN = 17
5 DEL_PIN = 18
6
7 print("Bouton et DEL")
8 GPIO.setwarnings(False)
9 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
10 GPIO.setup(DEL_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
11 GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
12 #set up a falling detect on ButtonPin, and callback function to ButtonLed
13 GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, bouncetime=500)
14
15 while True:
16     if GPIO.event_detected(BTN_PIN):
17         print("Bouton pressé")
18         if GPIO.input(DEL_PIN):
19             GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.LOW)
20             print("DEL On")
21         else:
22             GPIO.output(DEL_PIN, GPIO.HIGH)
23             print("DEL Off")
24     time.sleep(0.5)
25

```

Exercices

Exercice 1

Structurer le programme de l'exemple 4 (voir le dernier exemple du cours 2)

Références

- Vidéo du cours 3 : https://youtu.be/n9kP_w0pcoo
- Button Control: LED <https://osoyoo.com/2017/06/27/raspberry-pi-starter-kit-lesson-7/>